

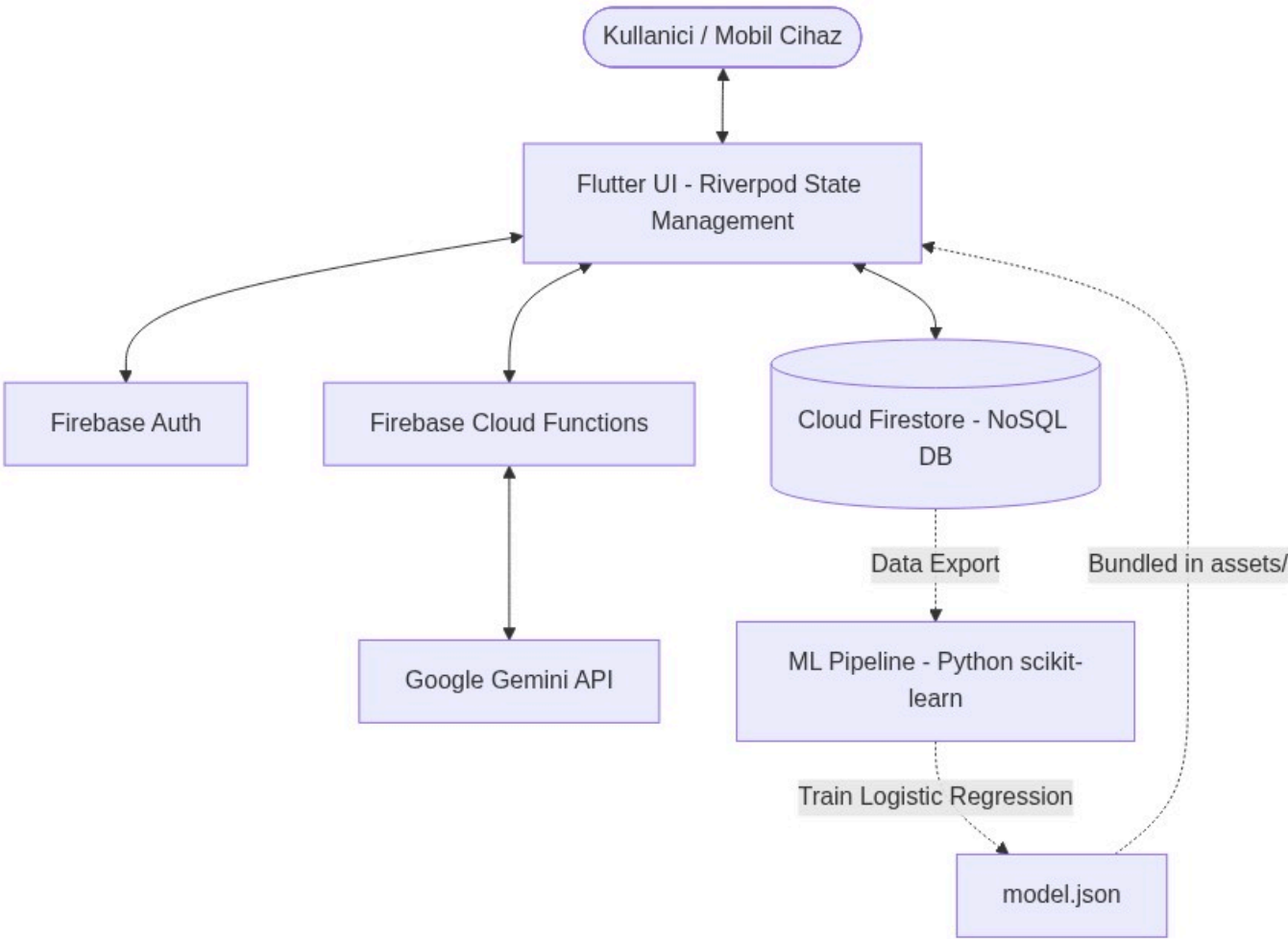
Sistem Mimarisi (System Architecture)

> [PDF Sürümünü İndir](system_architecture.pdf) | [Diyagramı Tam Boyut Görüntüle](system_architecture.png)

Octy Habit Tracker, modern bulut teknolojileri ile yerel makine öğrenimi modellerini birleştiren hibrit bir mimariye sahiptir. Sistem; istemci tarafında **Flutter (Dart)**, bulut backend tarafında **Google Firebase** ve yapay zeka/ML süreçlerinde **Gemini API** ile **Scikit-learn** kütüphanelerini kullanır.

Mimarî Şema (System Diagram)

GitHub üzerinde Mermaid diyagramı olarak veya hemen altındaki PNG görseli üzerinden mimari akışı inceleyebilirsiniz:



![Sistem Mimarisi Diyagramı](system_architecture.png)

1. İstemci Katmanı (Client Layer - Flutter)

Mobil uygulama, tek bir kod tabanından çoklu platform desteği sunan **Flutter SDK** ile geliştirilmiştir.

* **Durum Yönetimi (State Management):** Uygulama genelinde reactive veri akışını yönetmek, bağımlılıkları enjekte etmek ve temiz kod standartlarını sağlamak için **Riverpod** kullanılmıştır.

* **Yönlendirme (Routing):** Sayfalar arası geçişler ve parametre taşıma işlemleri **GoRouter** paketi ile gerçekleştirilmiştir.

* **Yapay Zeka Risk Motoru (Octy Risk Engine):**

- Çevrimdışı/çevrimiçi duruma göre iki farklı çalışma modu bulunur:

- **Heuristic Mode:** Kullanıcının son 7 gündeki alışkanlık tamamlama sıklığına göre basit kurallarla risk hesaplar.

- **ML Mode (`OCTY\_USE\_ML=true`):** Uygulama içinde yerleşik olarak bulunan [model.json](file:///c:/Bitirme%20projesi/octy_habitsfinal/octy_habits-final/src/assets/ml/model.json) (Logistic Regression) modelini kullanarak kullanıcının motivasyon düşüşü olasılığını tahmin eder.

2. Sunucu Katmanı (Server/Backend Layer - Firebase)

Uygulamanın veri depolama, kimlik doğrulama ve sunucusuz (serverless) işlem ihtiyaçları Firebase ekosistemi ile çözülmüştür.

* **Authentication:** Google Sign-in ve E-posta/Şifre ile güvenli kullanıcı girişi.

* **Cloud Firestore:** Kullanıcı profilleri, alışkanlıklar, günlük tamamlanma kayıtları ve etkinlik loglarının gerçek zamanlı senkronizasyonunu sağlayan veritabanı.

* **Cloud Functions (Node.js):**

- Yapay zeka asistanı istekleri doğrudan mobil cihazdan API anahtarı sızıntılarını önlemek amacıyla Cloud Functions üzerinden güvenli bir şekilde **Gemini API**'sine yönlendirilir.

3. Yapay Zeka ve Analiz Katmanı (AI & ML Layer)

A. Gemini Akıllı Asistanı (Octy Assistant)

Kullanıcı, alışkanlık durumunu düzeltmek veya motivasyon almak için sohbet arayüzünü kullanır. Firebase Cloud Functions üzerinde koşan backend kodu, kullanıcının verilerini güvenli bir şekilde harmanlayarak Gemini modeline şu şekilde aktarır:

* Sistem Talimatı (System Prompt) ile asistanın bir habit coach gibi davranması sağlanır.

* Kullanıcının mevcut haftalık performansı bağlam (context) olarak iletilir.

* Kullanıcıya kişiselleştirilmiş ve aksiyona dökülebilir tavsiyeler üretilir.

B. Çevrimdışı ML Boru Hattı (Logistic Regression Pipeline)

Kullanıcıların alışkanlık geçmişi üzerinden motivasyon düşüşü tahmini yapmak için kullanılan makine öğrenimi boru hattı:

****Veri Toplama:**** Firestore'daki `habits`, `habitLogs` ve `events` koleksiyonları JSON olarak dışa aktarılır.

****Öznitelik Çıkarımı (Feature Engineering):****
[build_dataset.py](file:///c:/Bitirme%20projesi/octy_habitsfinal/octy_habits-final/src/tools/ml/build_dataset.py) dosyası ile ham veriler işlenerek `streak`, `completion\_rate`, `avg\_completion\_hour` gibi öznitelikler çıkarılır.

****Model Eğitimi:****
[train_logreg.py](file:///c:/Bitirme%20projesi/octy_habitsfinal/octy_habits-final/src/tools/ml/train_logreg.py) dosyası ile bir Logistic Regression modeli eğitilir ve katsayılar (coefficients & intercept) JSON formatına dönüştürülerek Flutter projesinin `assets/ml/model.json` dizinine yazılır.